



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 4: Extracción de Características

Vanessa Hoffmann Piña | A01731053

María Fernanda Robles Soto | A01736552

Alonso Barrenechea Romay | A01738757

Santiago Ivan Garcia Martínez / A01737699

Profesor:

Alfredo García Suárez

Materia:

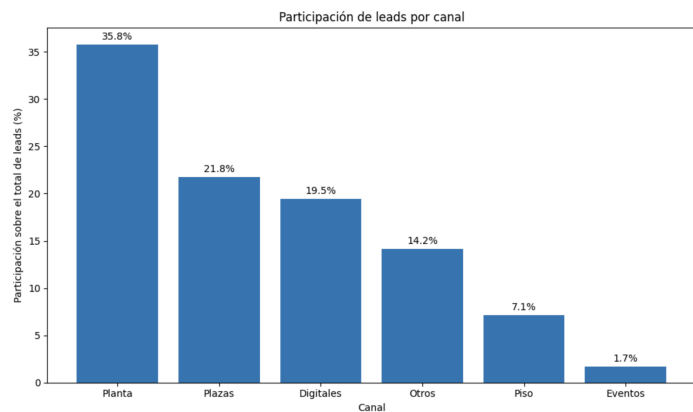
Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Grupo:

101

Fecha de entrega:

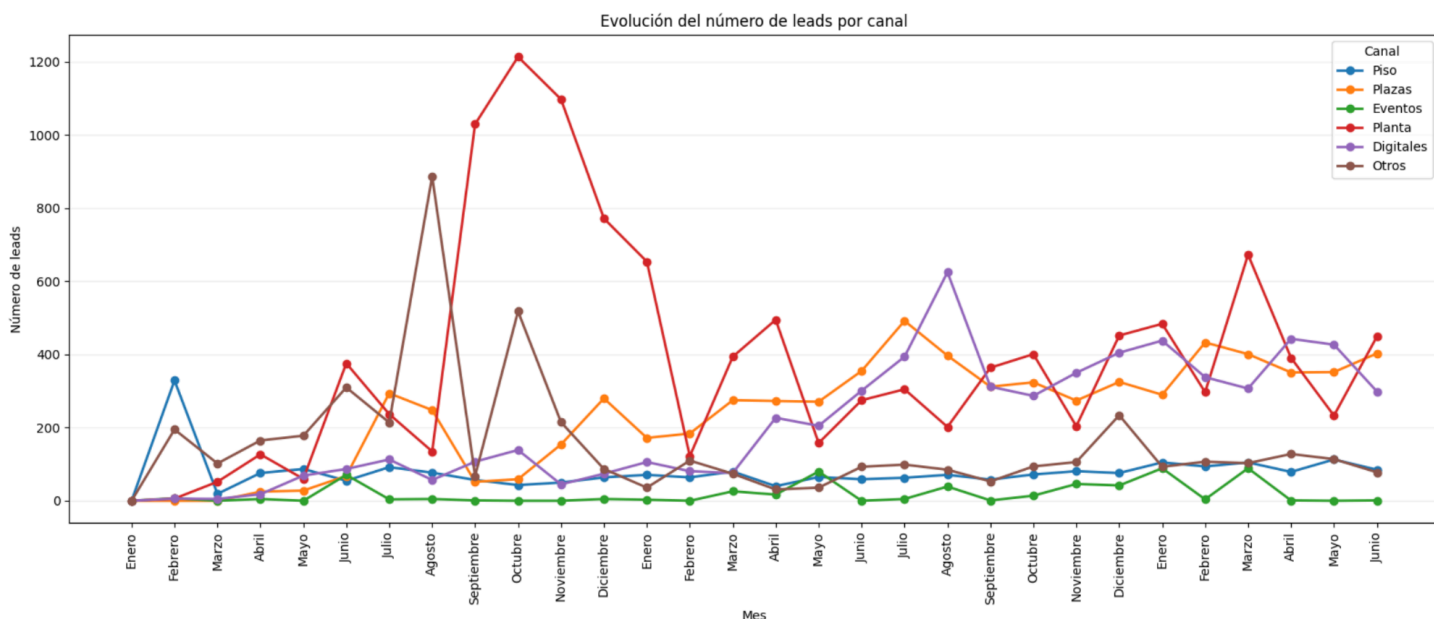
29 de agosto del 2026



¿ De dónde vienen los leads?

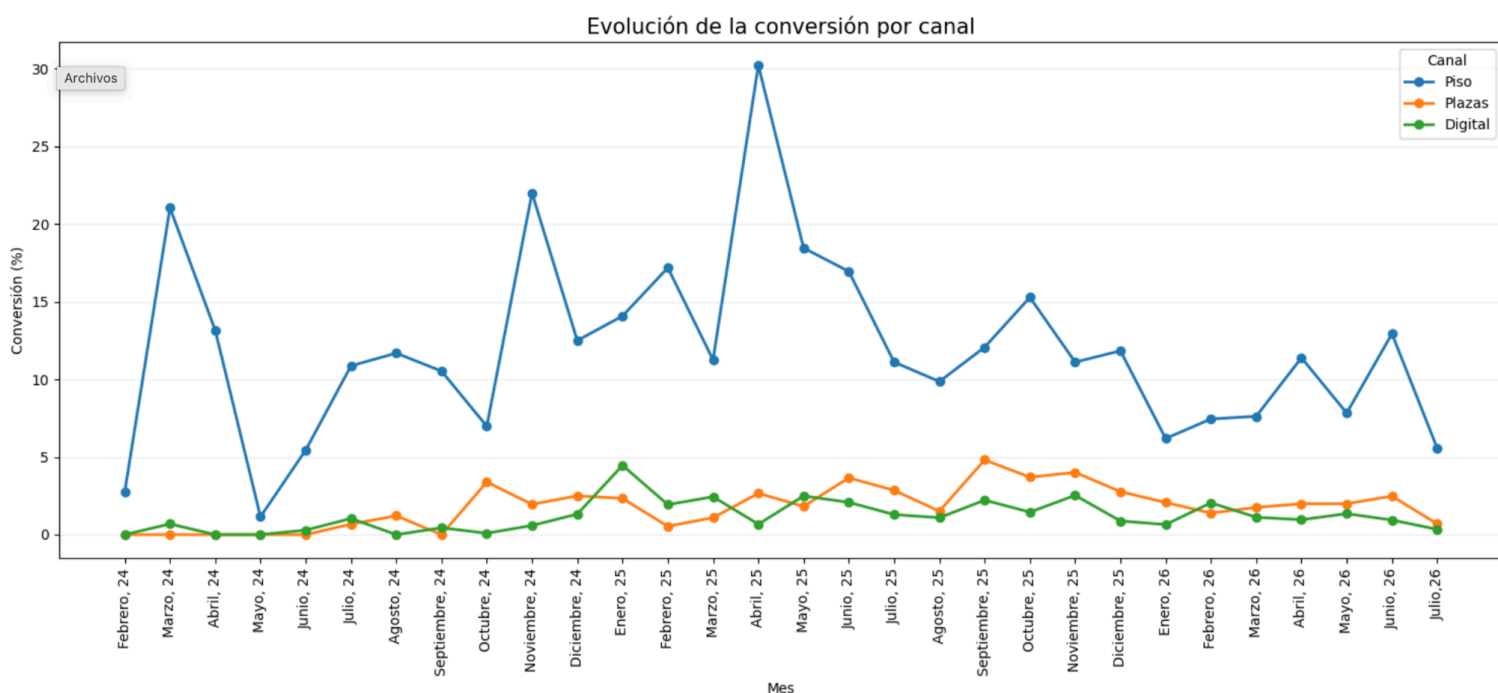
Como primer paso se analizó la base “Leads por Canal” para identificar de dónde provienen las oportunidades comerciales de GAC. Se utilizaron los 30 periodos mensuales disponibles y los seis canales registrados: Piso, Plazas, Eventos, Planta, Digitales y Otros.

Se calculó la participación de cada canal mediante la fórmula $\text{Leads del canal} / \text{Total de leads} \times 100$. Los resultados muestran que Planta concentra aproximadamente 35.8% de los leads, seguido de Plazas con 21.8% y Digitales con 19.5%.



Después se analizó cómo ha cambiado el número de leads de cada canal a lo largo de los meses. Esta segunda gráfica permite observar que la aportación de los canales no se mantiene constante.

La evolución mensual permite detectar periodos de crecimiento, caídas y posibles cambios en la estrategia de captación de GAC. A partir de este primer análisis, el siguiente paso será profundizar en el desempeño de los canales para determinar si aquellos que generan más leads también son los que realmente logran mejores resultados comerciales, o si existen diferencias importantes entre volumen, calidad de los leads y capacidad de conversión.



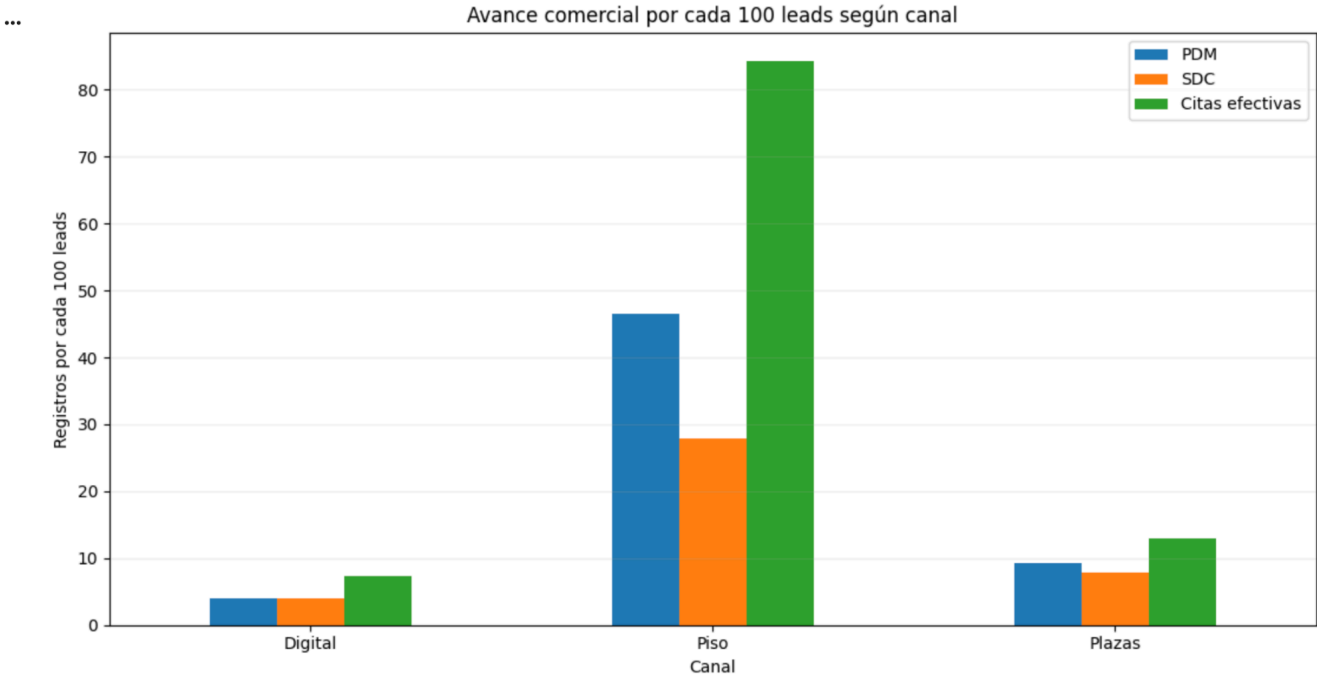
Seleccionamos únicamente 2 variables de cada canal: Mes y Conversión. De esta manera podemos compararlo de manera más justa, observando qué proporción de los leads de cada canal logra convertirse en venta. Esta gráfica es relevante porque permite comparar la eficiencia comercial de los 3 canales.

Podemos observar que Piso tuvo una conversión superior a Plazas y digital. Sin embargo, también presenta variaciones fuertes: en mayo de 2024 cayó a solo 1.15%. Piso parece ser el canal más eficiente para convertir leads en ventas, pero su rendimiento no es completamente estable.

El segundo hallazgo es que podemos observar que las plazas comenzaron con conversiones muy bajas y durante 2025 alcanzaron resultados mucho más altos. Esto nos dice algo importante: Plazas sí ha demostrado que puede conseguir mejores resultados, así que esos meses pueden utilizarse como referencia.

Digital también muestra una mejora importante durante algunos meses de 2025. Sin embargo, durante 2026 el desempeño vuelve a ser menor. Esto es especialmente importante porque Digital maneja un volumen muy grande de leads; por ejemplo, en varios meses supera los 800 o 900 leads, pero esto no se traduce proporcionalmente en conversiones altas.

Algo importante es que en julio de 2026, los tres canales terminan con valores bajos: Piso: 5.56%, Plazas: 0.69% y Digital: 0.34%. Como la caída aparece en los tres canales, no deberíamos asumir que se trata únicamente de un problema de Digital o Plazas. Puede ser estacionalidad, operación, seguimiento, mercado, disponibilidad, promociones, etc.



...

Cierre_desde_Cita



Canal	
Digital	19.32
Piso	14.01
Plazas	18.35

Para continuar con el análisis , quisimos entender porque el piso se convierte mucho mejor que plazas y digitales. Para eso, no comparamos cantidades totales, porque cada canal recibe volúmenes muy diferentes de leads; en su lugar, calculamos cuántos PDM, SDC y citas efectivas se generan por cada 100 leads.

Así nos dimos cuenta de que piso hace avanzar a muchos más leads dentro del proceso comercial, mientras que digital y plaza se quedan muy por debajo. Sin embargo , cuando calculamos el cierre desde cita efectiva hasta venta, Digital obtuvo **19.32%**, Plazas **18.35%** y Piso **14.01%**. Esto indica que el problema de Digital y Plazas no parece estar principalmente en cerrar la venta, sino en lograr que más leads lleguen hasta etapas como PDM, SDC y cita efectiva. Por eso, la recomendación sería analizar y replicar en Digital y Plazas las prácticas de seguimiento que utiliza Piso antes de la venta, enfocándose menos en generar más leads y más en hacer avanzar mejor los que ya existen.

La gráfica anterior nos dijo que Piso hace avanzar muchos más leads que Plazas y Digital. Entonces ahora queremos localizar una parte específica del proceso: **De todas las citas que se programan, ¿cuántas realmente se llevan a cabo?** Calculamos dos indicadores muy sencillos:

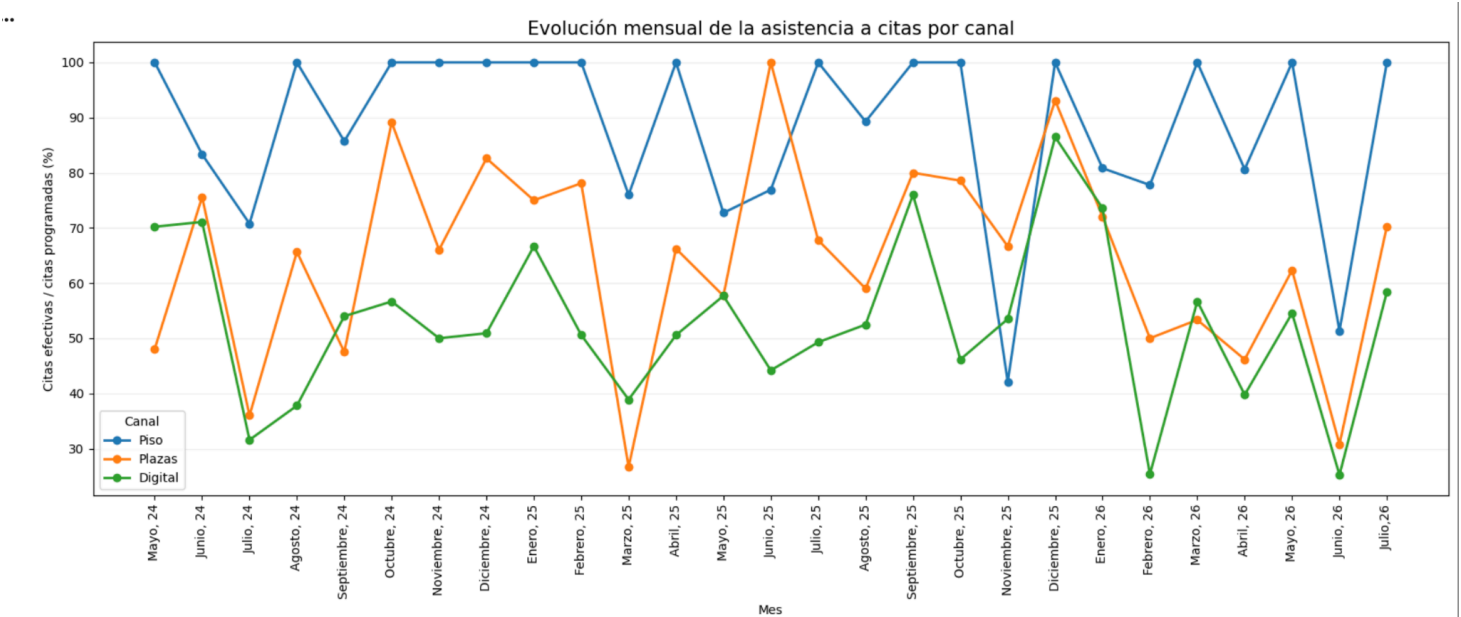
Tasa de asistencia = Citas efectivas ÷ Citas programadas × 100 *(de las personas que agendaron una cita, ¿cuántas realmente llegaron?)*

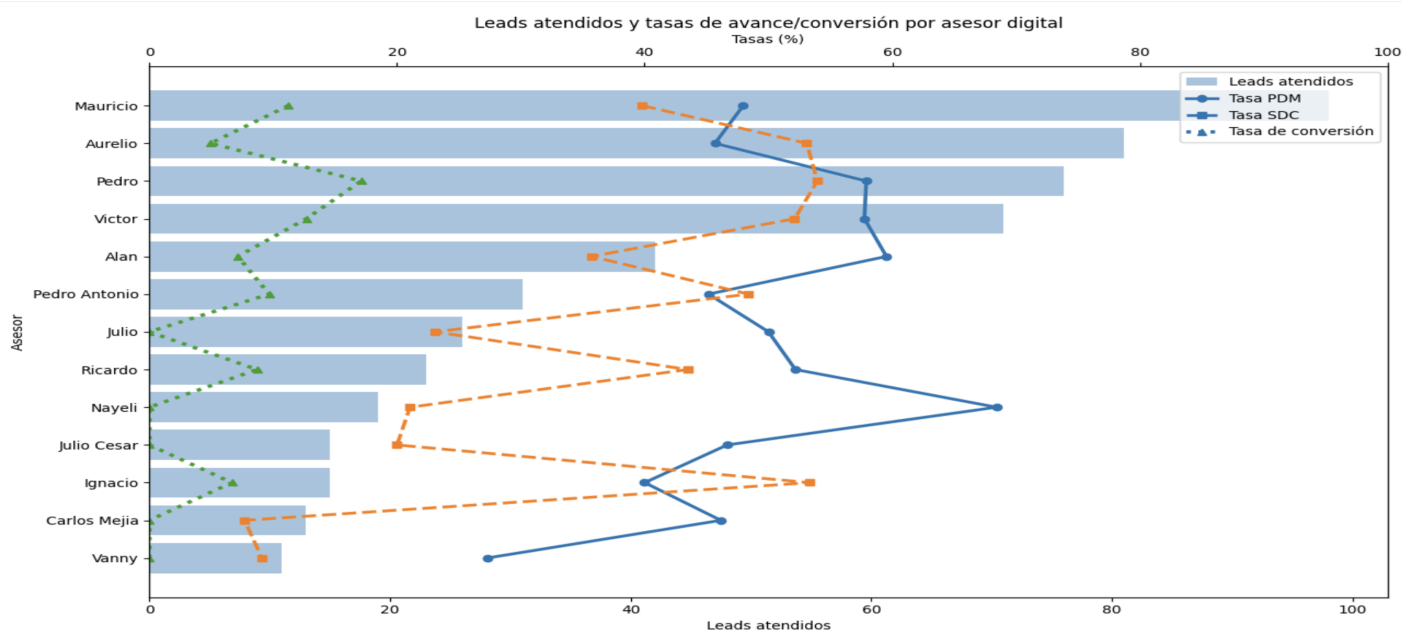
Tasa de cierre = Ventas ÷ Citas efectivas × 100 *(de las personas que sí tuvieron una cita efectiva, ¿cuántas terminaron comprando?)*

	Citas_Programadas	Citas_Efectivas	Ventas	Tasa_Asistencia	Tasa_Cierre
Canal					
Digital	1956.0	1023.0	196.0	52.30	19.16
Piso	1495.0	1403.0	208.0	93.85	14.83
Plazas	1259.0	839.0	159.0	66.64	18.95

Piso logra que casi todas las citas que programa realmente ocurran. Pero después ocurre algo muy interesante: una vez que el cliente sí llega a la cita, Piso no es el que más convierte a venta. Digital cierra aproximadamente 19.2%, Plazas 19.0% y Piso 14.8%.

Esto quiere decir que Digital y Plazas no parecen tener como principal problema cerrar la venta; están perdiendo muchas oportunidades antes, entre programar la cita y lograr que el cliente realmente asista.

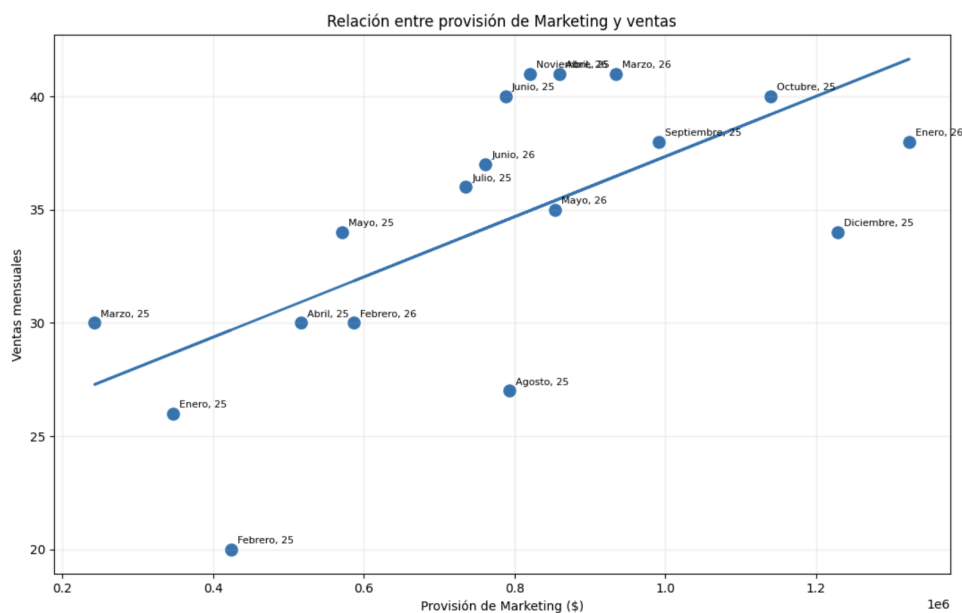




Después de identificar oportunidades de mejora en el canal Digital, analizamos el desempeño individual de sus asesores. Se consideraron únicamente asesores con al menos 10 leads atendidos, evitando que casos con muy pequeños clientes generarán porcentajes poco representativos. Las barras representan la cantidad de leads atendidos, mientras que las líneas muestran 3 indicadores calculados: tasa PDM , Tasa SDC y tasa de conversión a venta.

Muestra que recibir más leads no necesariamente significa aprovecharlos mejor. Mauricio es quien atiende el mayor volumen, pero otros asesores presentan mejores porcentajes en algunas etapas del proceso. Vemos a Pedro que destaca especialmente porque combina un volumen alto de leads con una de las tasas de conversión más altas. Algunos logran hacer avanzar al cliente pero existe una pérdida antes de concretar la venta. Esto permite identificar que el desempeño del canal Digital también depende de cómo cada asesor gestiona y da seguimiento a los leads, no solamente de cuántos recibe.

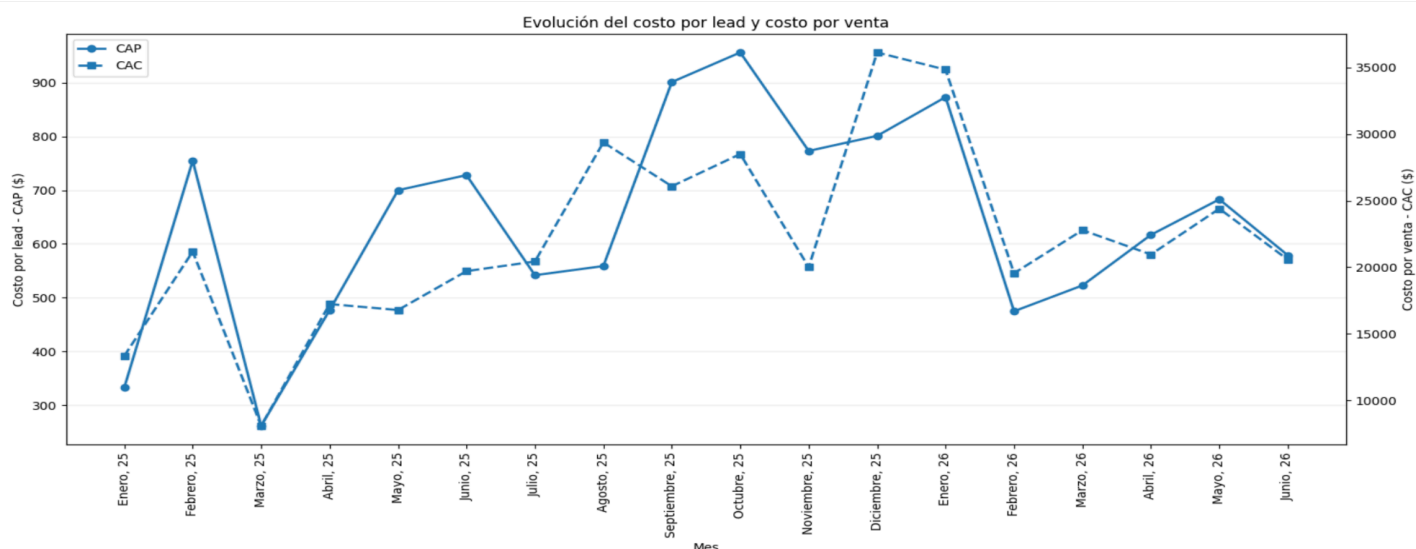
Después de analizar el desempeño de los asesores dentro del canal Digital, queremos ampliar la investigación hacia el área de Marketing para entender si el nivel de inversión registrado está relacionado con los resultados comerciales obtenidos. Comparamos la procepción mensual de Marketing con las ventas de cada periodo. Nos permite analizar si los meses con mayor inversión también tienden a registrar mayot número de ventas. La siguiente grafica muestra la relación anteriormente mencionada y ayuda a evaluar si el gasto de marketing está acompañado de manera eficiente el desempeño de ventas.



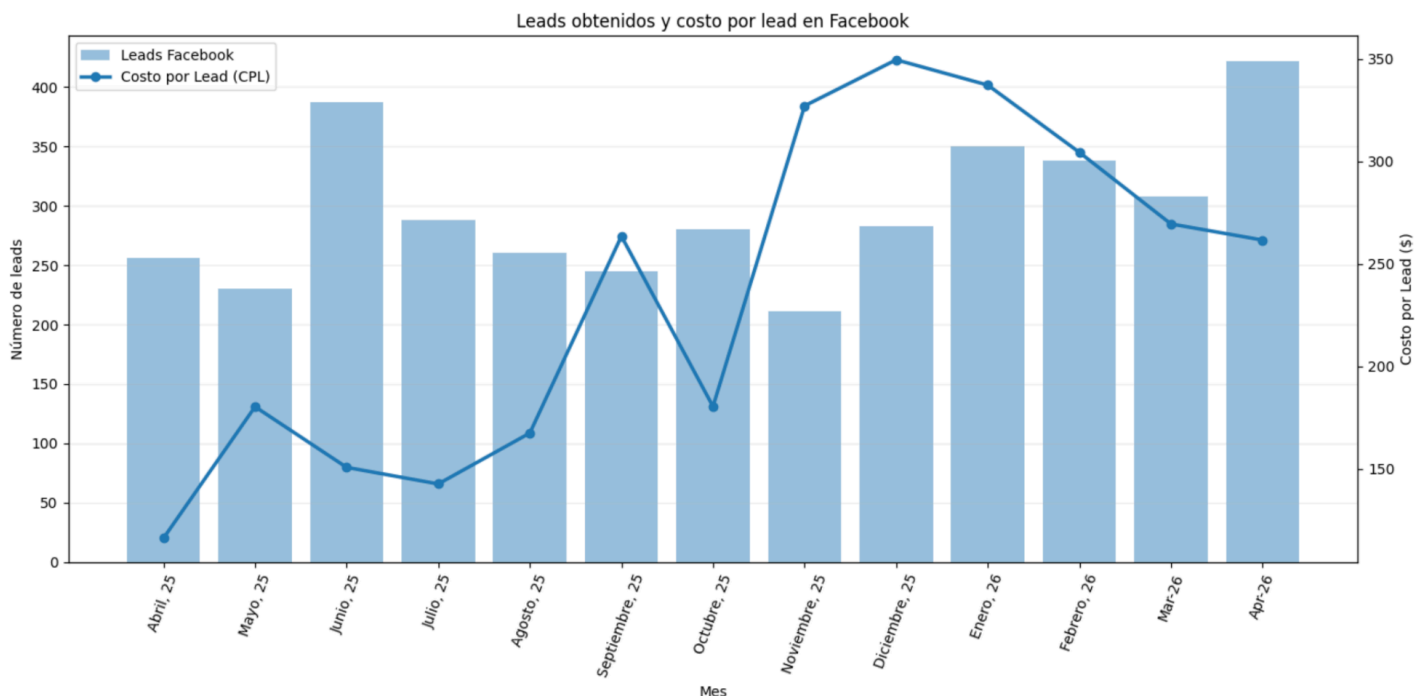
Se agregó una línea de tendencia que nos ayuda a observar el comportamiento general de los datos. Indica que los meses con una mayor provisión de Marketing tienden a presentar también un mayor número de ventas. Se calculó una correlación de Pearson de

0.65 , representando una relación positiva moderadamente fuerte: cuando aumenta la provisión de Marketing, las ventas tienden a aumentar. Sin embargo, esto no significa que aumentar el presupuesto automáticamente provoque más ventas, porque pueden intervenir otros factores como campañas, calidad de leads, asesores, promociones o seguimiento comercial.

Sin embargo, hay meses que se alejan bastante de la línea de tendencia. Esto es importante porque muestra que no basta con aumentar el dinero destinado a Marketing. La recomendación sería utilizar estos resultados para identificar meses eficientes y meses poco eficientes. En los meses que aparecen por encima de la línea de tendencia se debería investigar qué campañas, canales, promociones o acciones comerciales estaban funcionando, con el objetivo de replicarlas. En cambio, los meses que quedan muy por debajo de la línea deberían revisarse para identificar si hubo problemas de calidad de leads, seguimiento, campañas poco efectivas o una mala distribución del presupuesto.



Para complementar el análisis de inversión y ventas, se revisaron los indicadores CAP y CAC. El CAP representa el costo promedio de generar un lead; el CAC representa el costo promedio de conseguir una venta. Los resultados muestran diferencias importantes entre meses. Marzo de 2025 destaca como uno de los periodos más eficientes, con aproximadamente \$262 por lead y \$8,092 por venta, mientras que en meses como diciembre de 2025 y enero de 2026 el costo por venta supera los \$34,000. Esto demuestra que una mayor inversión no necesariamente representa una mayor eficiencia. Se recomienda revisar las campañas y estrategias utilizadas durante los meses con menor CAP y CAC para identificar qué prácticas pueden replicarse y analizar los periodos de alto costo para detectar posibles oportunidades de optimización del presupuesto.

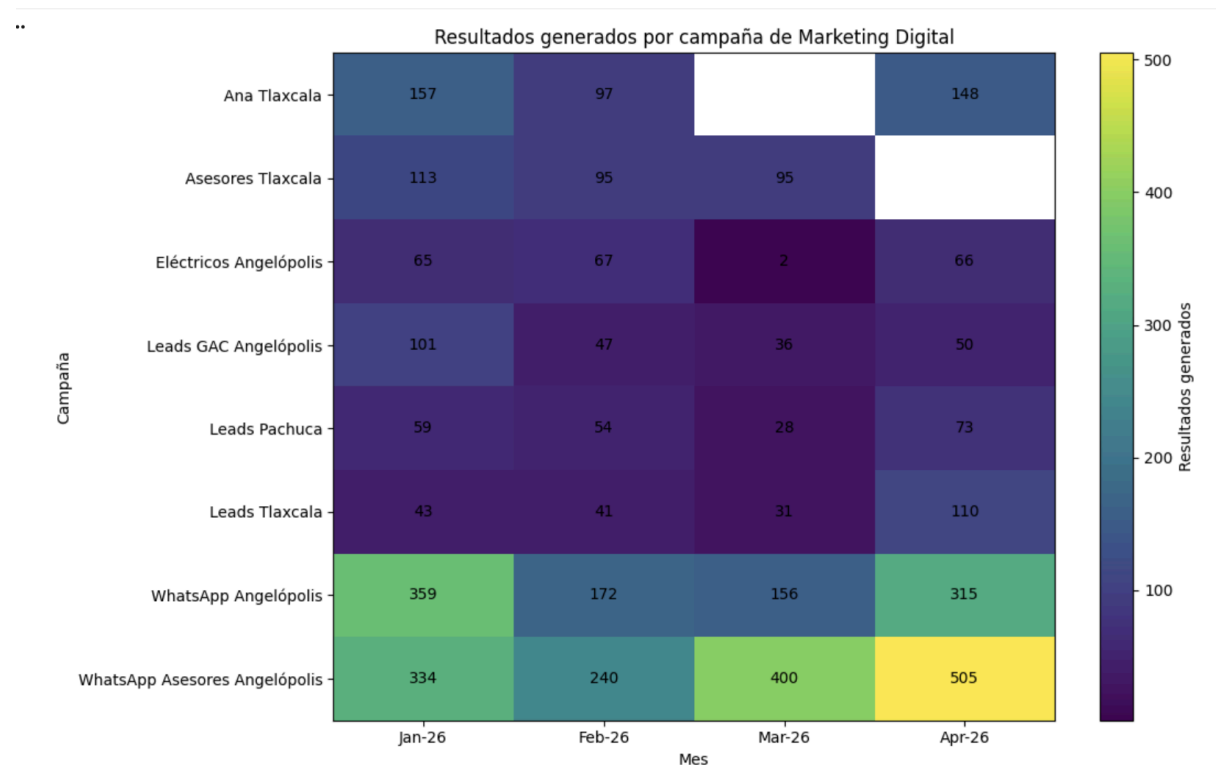


Después de analizar la inversión general de Marketing, quisimos profundizar específicamente en Facebook para conocer su eficiencia. Ocupamos las variables: cantidad de leads obtenidos y Coto por Lead (CPL) esto nos permite saber cuánto está costando conseguirlos y evaluar tanto el volumen de captación como su eficiencia económica.

La gráfica muestra que la cantidad de leads y su costo no mantienen un comportamiento constante a lo largo del periodo. Existen meses en los que Facebook logra generar una cantidad importante de contactos con un CPL relativamente bajo. La principal conclusión es que tener un presupuesto de publicidad no garantiza

automáticamente una captación eficiente. Lo importante es observar cuánto cuesta realmente conseguir cada contacto y cuántos contactos se obtienen.

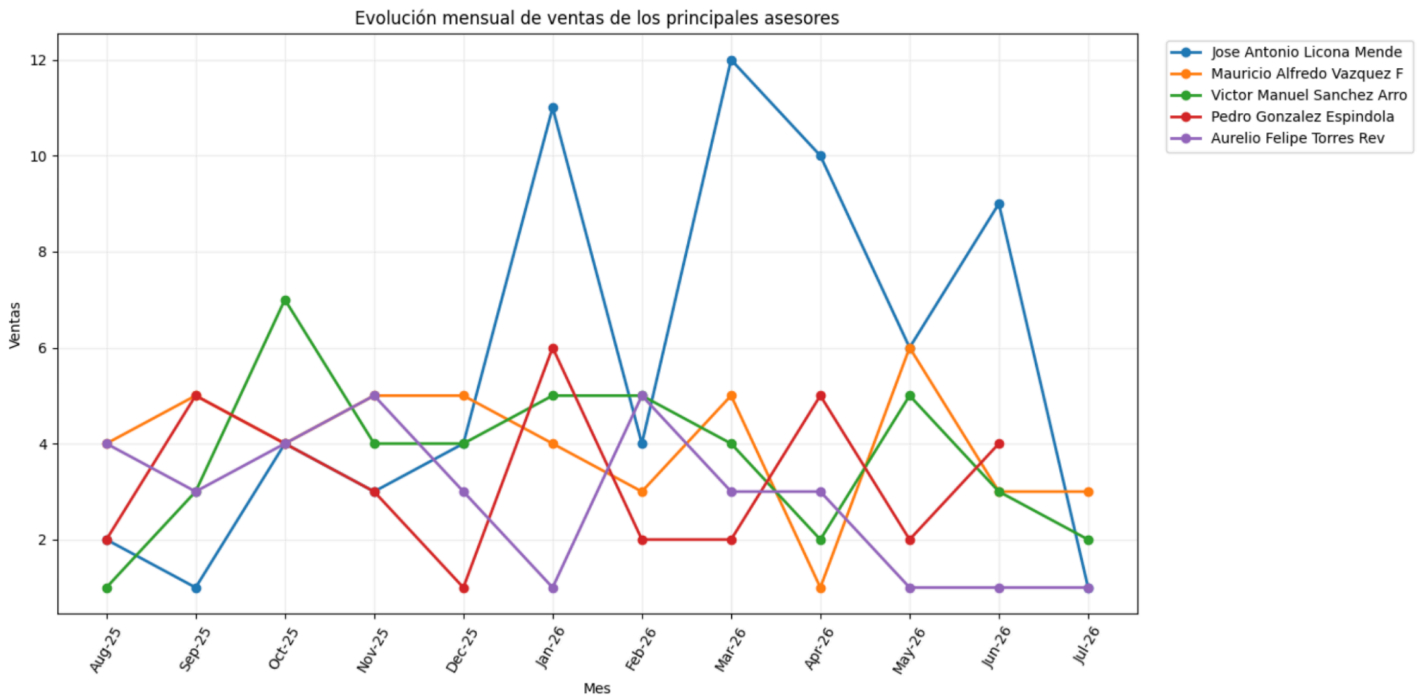
A continuación queremos comparar las campañas específicas para identificar cuales están generando un mayor número de resultados y cómo cambia su desempleo en el tiempo.



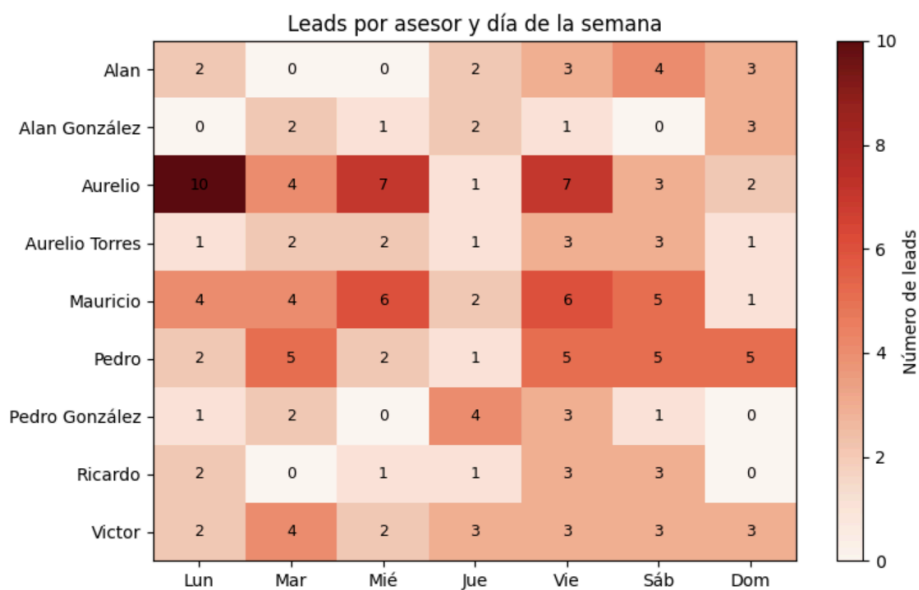
El principal hallazgo es que las campañas no tienen el mismo nivel de desempeño y tampoco mantienen resultados constantes en el tiempo. En particular, las campañas vinculadas con WhatsApp, especialmente WhatsApp Asesores Angelópolis, generan los mayores volúmenes de resultados dentro de los meses analizados.

Buscamos identificar en qué momento del proceso comercial se están perdiendo las oportunidades. Para ello ocupamos la base de Funnel mes por mes, considerando el porcentaje de clientes que no logró avanzar de una etapa a la siguiente. La mayor pérdida del Funnel ocurre de manera recurrente entre **Lead efectivo → Cita programada**.

Esta fila presenta porcentajes muy altos prácticamente durante todo el periodo analizado. Las pérdidas se encuentran aproximadamente entre 52% y 80%, y en varios meses superan el 70%.



Las dos gráficas permiten comparar el desempeño de los asesores desde dos perspectivas. La primera muestra el comportamiento histórico de quienes acumulan más ventas, mientras que la segunda se concentra en los últimos 12 meses para identificar el desempeño más reciente. Esto permite distinguir entre asesores con alto volumen acumulado y aquellos que actualmente mantienen mejores resultados de forma constante.

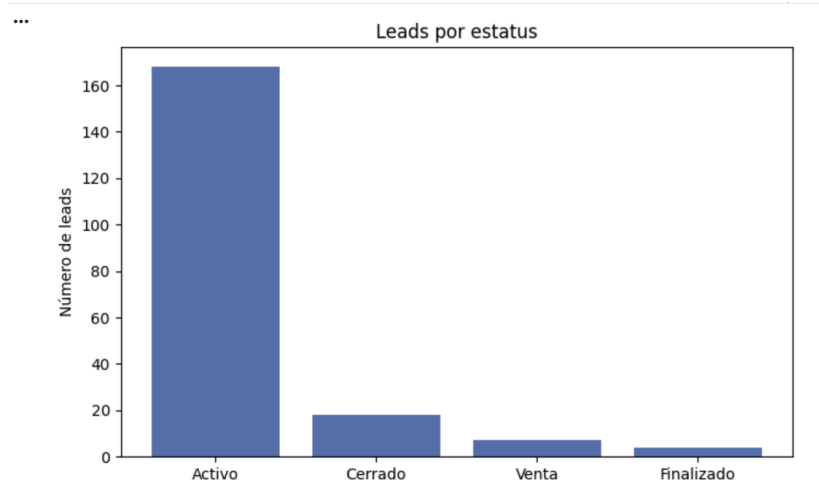


Como complemento al análisis del desempeño de los asesores digitales, se revisó cómo se distribuyen los leads atendidos según el día de la semana.

En general, se observan diferencias importantes en la forma en que los leads son asignados o atendidos durante la semana. Esto es relevante porque una

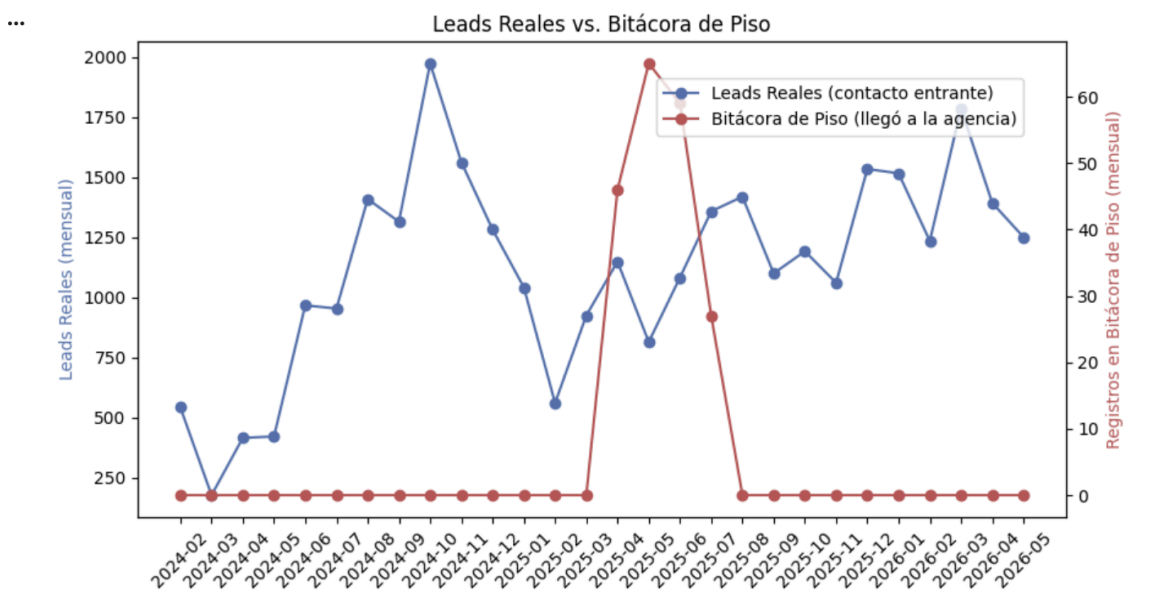
concentración excesiva de oportunidades en ciertos asesores o determinados días podría

afectar la rapidez y calidad del seguimiento. Para GAC, esta información puede servir para revisar la distribución de leads y asegurar que exista capacidad suficiente de atención en los días de mayor actividad.



Como complemento al análisis del canal Digital, también se revisó la distribución de los leads según su estatus actual. Para ello se utilizó la variable de estatus, con el objetivo de identificar en qué etapa administrativa o comercial se concentra la mayor parte de los registros. Esta gráfica es importante porque permite observar si los leads

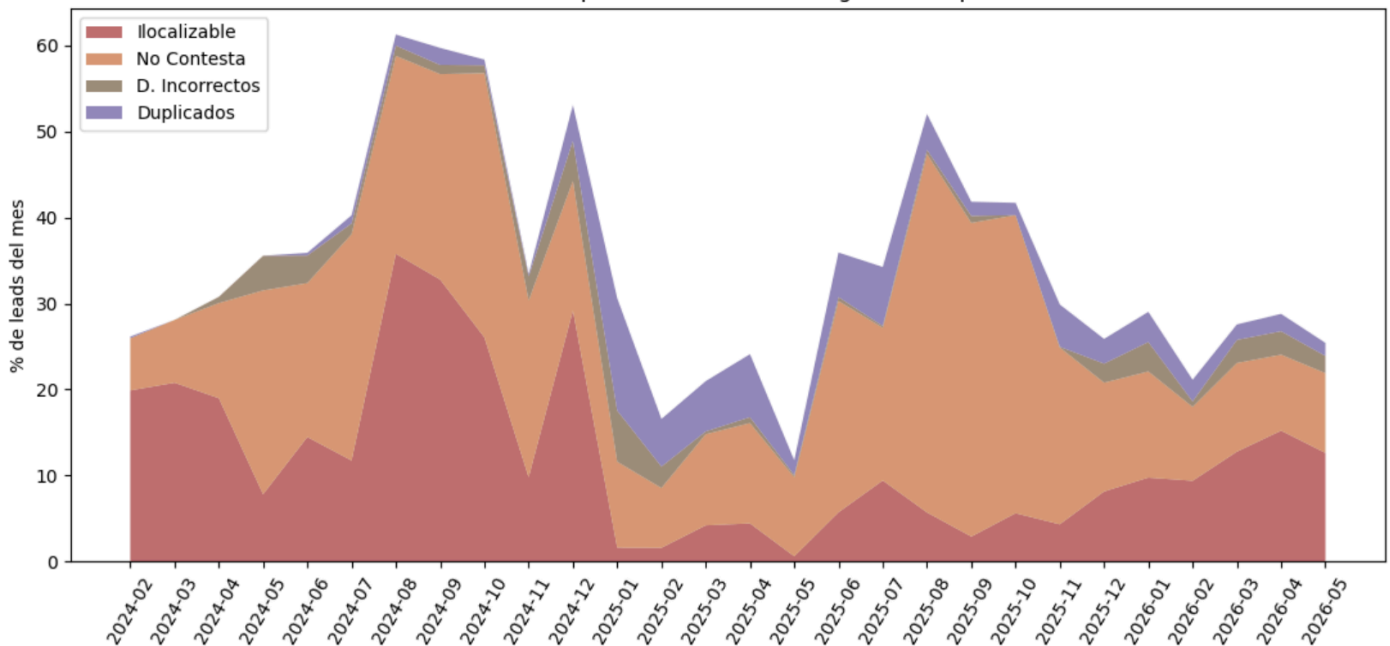
ya fueron concluidos o si una gran parte continúa en proceso, lo cual ayuda a entender mejor la carga de seguimiento que todavía existe en el área comercial.



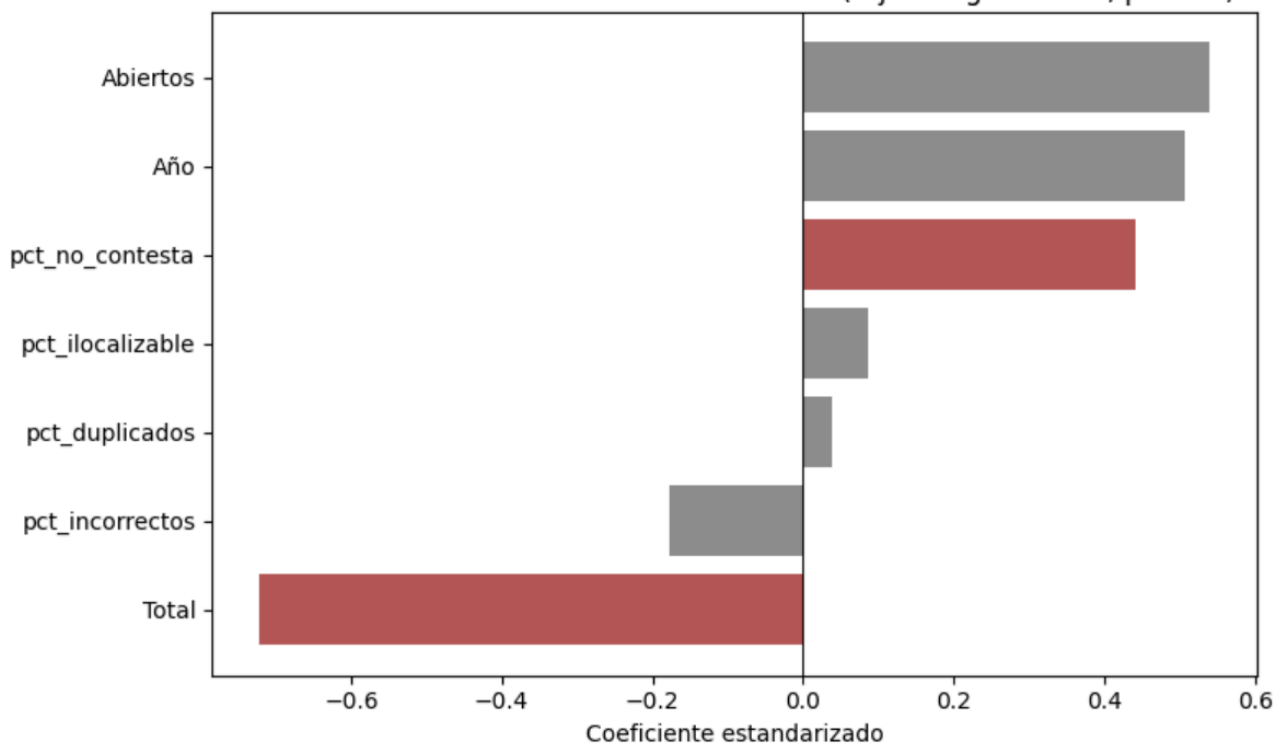
Como complemento al análisis de captación y seguimiento, se comparó el volumen mensual de leads reales con los registros de la bitácora de piso. Se eligieron estas dos variables porque permiten diferenciar entre los contactos entrantes generados por la operación comercial y los clientes que efectivamente llegaron a la agencia. La intención de esta comparación es identificar si el alto volumen de leads se traduce

también en visitas presenciales o si existe una brecha importante entre ambas etapas del proceso.

Motivo de pérdida de leads a lo largo del tiempo



Efecto de cada variable sobre la Conversión (rojo = significativo, $p < 0.05$)



Después de identificar en qué etapas del Funnel se pierden más oportunidades, se profundizó en los motivos asociados a la pérdida de leads. Para ello se analizaron

mensualmente los principales motivos registrados: clientes ilocalizables, clientes que no contestan, datos incorrectos y registros duplicados. Se utilizaron porcentajes en lugar de cantidades absolutas para poder comparar los meses aun cuando el volumen total de leads fuera diferente. La gráfica permite identificar qué causas tienen mayor peso y si su comportamiento cambia a lo largo del tiempo.

Conclusiones

El análisis muestra que generar más leads no garantiza mejores resultados comerciales. Aunque Planta, Plazas y Digital concentran gran parte de los leads, Piso presenta una mejor capacidad para hacer avanzar a los prospectos dentro del proceso. Además, Digital y Plazas logran buenos porcentajes de cierre cuando el cliente ya llegó a una cita, por lo que su principal problema ocurre antes del cierre.

El hallazgo más importante del Funnel es que la mayor pérdida ocurre entre un lead efectivo y la programación de una cita, con pérdidas mensuales aproximadas de 52% a 80%. Esto indica que GAC tiene oportunidades disponibles, pero necesita mejorar el seguimiento para convertir el interés inicial en una acción concreta del cliente.

En Marketing también se observó que una mayor inversión tiende a relacionarse con mayores ventas, pero no necesariamente con mayor eficiencia. Los costos CAP, CAC y CPL varían considerablemente entre meses, por lo que es importante evaluar el resultado obtenido por cada peso invertido y no únicamente aumentar el presupuesto.

Finalmente, las diferencias entre asesores, campañas y meses muestran que el desempeño depende también de la calidad del seguimiento, la distribución de los leads y la forma en que cada oportunidad es gestionada. Las campañas relacionadas con WhatsApp destacan por generar altos volúmenes de resultados digitales.

Recomendaciones

- **Priorizar el seguimiento de leads efectivos**, especialmente para lograr que lleguen a una cita programada, mediante tiempos de respuesta más rápidos, recordatorios y seguimiento por llamada y WhatsApp.
- **Evaluar calidad y no solo cantidad de leads**, identificando qué canales y campañas generan prospectos que realmente avanzan hacia PDM, SDC, cita y venta.

- **Replicar buenas prácticas de Piso y de los asesores con mejores tasas de avance**, en lugar de evaluar únicamente quién recibe o vende más.
- **Optimizar el presupuesto de Marketing** tomando como referencia los meses con menor CAP, CAC y CPL, y revisar los periodos con alto gasto y bajo resultado.
- **Dar seguimiento especial a campañas de WhatsApp** y comprobar posteriormente cuántos de esos resultados digitales terminan convirtiéndose en citas y ventas.
- **Mejorar el control de la información y las bases de datos**, para reducir registros incompletos, duplicados o inconsistentes y facilitar futuras decisiones basadas en datos.